



Universidad Abierta Interamericana

Facultad de Tecnología Informática

Ingeniería en Sistemas Informáticos

TRABAJO FINAL DE INGENIERÍA

Manual de usuario — Administrador

Perfil con acceso completo: parque, incidencias, análisis y configuración

Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel

Legajo: B00072710-T1

Sede: Sede Norte — Boulogne

Docentes: Romero, Martín Miguel · Weingand, Gastón Matías

Versión 1.0 · 17/09/2026

Índice

Alcance de esta versión	5
Para qué sirve el sistema	6
Quién puede hacer qué	6
Iniciar sesión	7
Panel general	8
Inventario de equipos	9
Buscar un equipo	9
Ficha del equipo	10
Dar de baja un equipo	10
Incidencias	11
Reportar una falla	11
Qué hace el sistema al recibirla	11
Listado de incidencias	11
Ficha de la incidencia	12
Reasignar	13
Mantenimiento preventivo	13
Los planes: cada cuánto le toca	14
La agenda: qué está vencido y qué viene	15
Qué cambia en el análisis predictivo	16
Facturación del servicio	16
El ciclo	17
Lo que no se puede hacer, y por qué	17
Análisis predictivo	17
Qué muestra	17
Reevaluar	18
Atender o descartar una alerta	18
Configuración	19
Historial del parque	20

Reportes	20
Módulo del cliente	20
Preguntas frecuentes	21
Segunda parte · Configuración del sistema	21
Alcance	21
Usuarios y permisos	24
El modelo	24
Los cuatro roles del sistema.....	24
Pares de patentes que conviene entender.....	24
Revocar un permiso	25
Bloqueo de usuarios	25
Reglas predictivas	25
Qué se puede configurar	25
Cómo calibrarlas	26
Cuándo se evalúa	26
Proveedor de IA	26
Qué se configura	26
La clave de API	27
Interpretar el estado.....	27
Revisar las asignaciones de respaldo.....	27
Respaldos	28
Bitácora	28
Planes y facturación.....	28
Diagnóstico.....	29
El sistema no responde	29
Alguien no puede hacer algo que debería.....	29
Un equipo tiene un score que no se entiende	29
Las asignaciones no se están haciendo.....	29
Verificar que el sistema esté sano	29

Tareas periódicas	29
Cambiar de organización (perfil Partner)	30
Fuentes.....	31

Alcance de esta versión

Este manual describe la versión **1.0** del sistema, del **17/09/2026**, que es la que se entrega con el Trabajo Final. Documenta lo que el sistema hace hoy, no lo que va a hacer: si una pantalla no aparece acá, es porque todavía no existe.

Al cierre de esta versión el backlog registra **90 de 92 historias terminadas**. Lo que queda abierto está declarado, con su sprint asignado, en el documento de gestión del proyecto.

Este manual cubre el perfil **Administrador**, que ve y configura todo el sistema. Los otros dos perfiles tienen su propio manual, más corto:

- *Manual de usuario · Responsable Técnico* — quien atiende las incidencias.
- *Manual de usuario · Usuario Solicitante* — quien reporta las fallas.

El perfil **Partner** usa este mismo manual, más la sección «Cambiar de organización» del final.

Sistema: PredictIT — Gestión y mantenimiento predictivo de equipos informáticos

Versión: 1.0

Destinatario: las tres personas que usan el sistema: quien administra, quien atiende y quien reporta.

Para qué sirve el sistema

PredictIT lleva el inventario de los equipos informáticos de una empresa, registra las fallas que aparecen y los mantenimientos que se hacen, y con ese historial calcula qué equipos tienen más probabilidad de fallar. La diferencia con una planilla es esa última parte: la planilla guarda lo que pasó, el sistema avisa lo que va a pasar.

Es para PyMEs que no tienen un área de sistemas formal. Eso condiciona todo el diseño: quien reporta una falla no es técnico y no tiene que saber clasificarla, y quien la atiende no tiene tiempo de administrar una herramienta compleja.

Quién puede hacer qué

El sistema tiene tres perfiles, y cada uno ve solamente lo que le corresponde. No es una cuestión de cortesía: lo que un perfil no puede hacer, no le aparece en pantalla, y si intentara hacerlo por otra vía el servidor lo rechaza igual.

	Administrador	Responsable Técnico	Usuario Solicitante
Ver el panel general	Sí	Sí	No
Inventario de equipos	Alta, baja y modificación	Consulta	Sólo los suyos
Reportar una falla	Sí	Sí	Sí
Ver incidencias	Todas	Las asignadas a él	Las que reportó
Reasignar una incidencia	Cualquiera	Sólo las suyas	No
Registrar mantenimientos	Sí	Sí	No
Planificar el preventivo	Sí	No	No
Ver la agenda de mantenimiento	Sí	Sí	No
Facturación del servicio	Sí	No	No
Análisis predictivo	Sí	Sí	No

	Administrador	Responsable Técnico	Usuario Solicitante
Configurar reglas	Sí	No	No
Usuarios y permisos	Sí	No	No

Existe un cuarto perfil, **Partner**, para proveedores de soporte que atienden a varias empresas. Es el único que puede cambiar de organización desde el selector que le aparece arriba a la derecha, y sólo ve las organizaciones que administra.

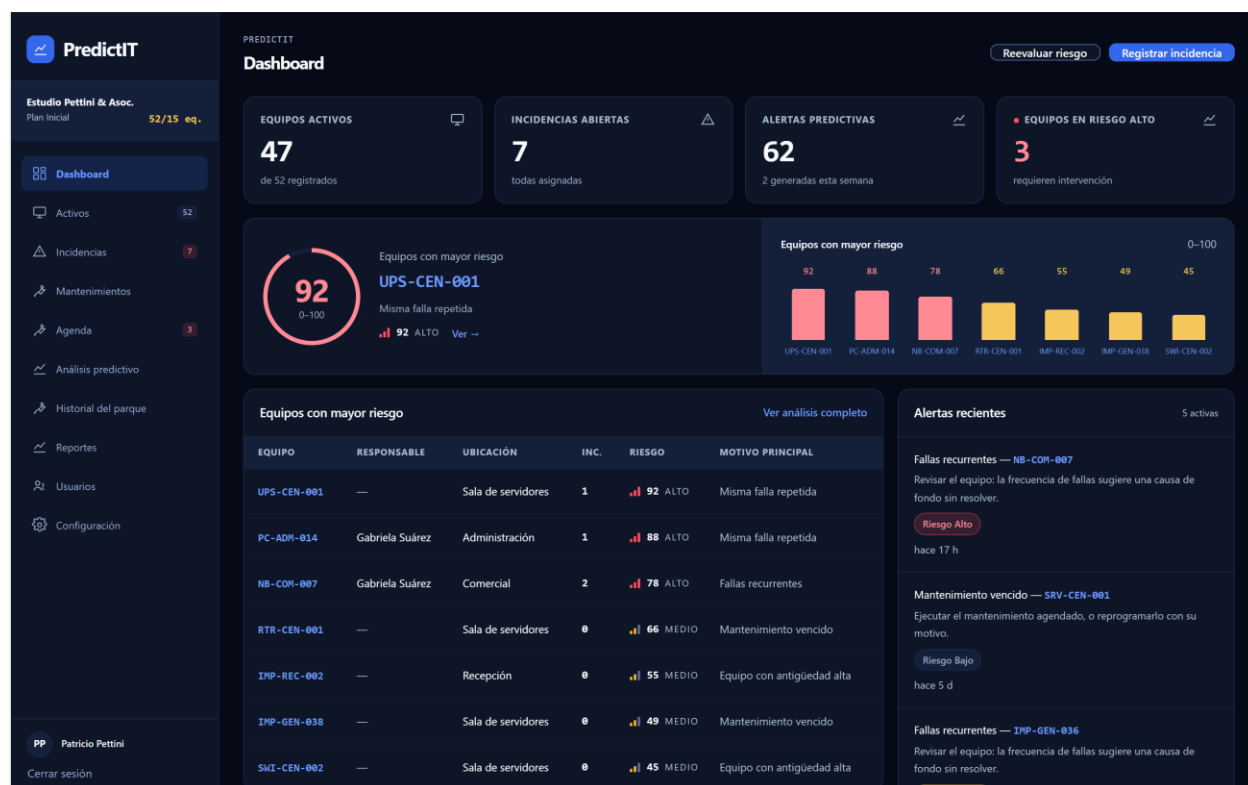
Iniciar sesión

Usuario y contraseña. Después de **cinco intentos fallidos** el usuario queda bloqueado y hace falta que un administrador lo desbloquee. El mensaje de error nunca dice si el usuario existe o si la contraseña está mal: dice que las credenciales son inválidas. Distinguir los dos casos le confirmaría a un atacante qué usuarios existen.

Al cerrar la pestaña la sesión se termina. En una PyME las máquinas se comparten, y dejar la sesión abierta en la computadora de recepción es un problema.

Panel general

Es la pantalla de entrada del Administrador y del Responsable Técnico. Tiene tres partes.



Antes de mirarlas, un detalle de la barra de la izquierda: **los números al lado de cada sección son de ahora**, no del momento en que iniciaste sesión. Se vuelven a pedir cada vez que cambiás de pantalla. Los que están en rojo son trabajo que espera —incidencias abiertas, mantenimientos vencidos—; el de Activos es cuántos equipos hay.

Arriba de todo, debajo del nombre de tu organización, aparece el plan contratado y cuántos equipos administrás contra cuántos incluye. Si el primer número es más grande, se pone en ámbar: la diferencia se factura, y está ahí para que no sea una sorpresa a fin de mes.

Los indicadores de arriba muestran el estado del parque de un vistazo: equipos activos sobre el total registrado, incidencias abiertas y cuántas están sin asignar, alertas predictivas y cuántas se generaron esta semana, y equipos en riesgo alto.

Hay un quinto indicador que **aparece sólo cuando corresponde**: «Asignadas por respaldo». Significa que el servicio de asignación automática no respondió en algún momento y esas incidencias se repartieron por carga de trabajo, sin mirar la especialidad. Alguien tiene que revisar que el técnico asignado sea el adecuado.

Equipos con mayor riesgo lista los siete equipos con el score más alto, con su responsable, su ubicación, cuántas incidencias abiertas tienen y el motivo principal del riesgo. La columna Responsable es la **persona que usa el equipo y responde por él**, no el técnico que lo atiende: un equipo no tiene técnico asignado, lo tienen sus incidencias.

Cuando un equipo tiene score pero el motivo dice «Ninguna regla alcanzó su umbral», no es un error. El score es continuo: una regla al 80 % de su umbral aporta al puntaje sin llegar a disparar una alerta.

Alertas recientes muestra las últimas cinco alertas activas con su recomendación.

Inventario de equipos

Buscar un equipo

El buscador de arriba busca por código, número de serie, marca, modelo o responsable, todo a la vez. No hace falta elegir por dónde buscar. Los desplegables de Tipo, Estado, Ubicación y Responsable acotan el listado, y se combinan entre ellos y con el texto.

PredictIT

Estudio Pettini & Asoc.

Plan Inicial

52/15 eq.

Dashboard

Activos52

Incidencias7

Mantenimientos

Agenda3

Análisis predictivo

Historial del parque

Reportes

Usuarios

Configuración

PP

Patricio Pettini

Cerrar sesión

PREDICTIT

Activos

52 equipos registrados · página 1 de 3 · 18 operativos en esta página

Importar desde planilla

Nuevo equipo

Q

Código, serie, marca o responsable...

Tipo

Estado

Ubicación

Responsable

Limpiar

Todos52

Riesgo alto3

Preventivo vencido3

Garantía vencida6

CÓDIGO	TIPO	MARCA Y MODELO	UBICACIÓN	RESPONSABLE	ESTADO	VER
IMP-GEN-036	Impresora	Dell Modelo estándar S/N SN-IMP-GEN-036	Recepción	—	● En reparación	Ver
IMP-GEN-037	Impresora	HP Modelo estándar S/N SN-IMP-GEN-037	Gerencia	—	● Dado de baja	Ver
IMP-GEN-038	Impresora	Lenovo Modelo estándar S/N SN-IMP-GEN-038	Sala de servidores	—	● Operativo	Ver
IMP-REC-002	Impresora	HP LaserJet Pro M404 S/N HP404-002	Recepción	—	● Operativo	Ver
MON-ADM-030	Monitor	Samsung S24R650 S/N SM-S24-030	Administración	—	● Operativo	Ver
MON-GEN-026	Monitor	Lenovo Modelo estándar S/N SN-MON-GEN-026	Recepción	—	● Operativo	Ver
MON-GEN-027	Monitor	Samsung Modelo estándar S/N SN-MON-GEN-027	Gerencia	—	● Operativo	Ver
MON-GEN-028	Monitor	Dell Modelo estándar S/N SN-MON-GEN-028	Sala de servidores	—	● Operativo	Ver
MON-GEN-029	Monitor	HP Modelo estándar S/N SN-MON-GEN-029	Comercial	—	● Operativo	Ver
MON-GEN-030	Monitor	Lenovo Modelo estándar S/N SN-MON-GEN-030	Administración	—	● Operativo	Ver

El punto de color a la izquierda del estado indica la situación: verde operativo, ámbar en observación, rojo en reparación, gris dado de baja.

Ficha del equipo

Al hacer clic en el código se abre la ficha, con tres bloques.

PredictIT / ACTIVOS

IMP-GEN-036 Editar ficha Dar de baja

Impresora · Dell Modelo estándar · Recepción

Desglose del riesgo Evaluado el 16/09/26

33 / 100 Bajo

- FALLAS RECURRENTES**
20 / 30 pts
2 incidencias en los últimos 30 días (umbral: 3).
- MISMA FALLA REPETIDA**
0 / 25 pts
0 incidencias en los últimos 90 días (umbral: 2).
- MANTENIMIENTO VENCIDO**
20 / 20 pts
645 días desde el alta del equipo, sin preventivo registrado (umbral: 180).
- EQUIPO CON ANTIGÜEDAD ALTA**
7 / 15 pts
1.8 años de antigüedad (umbral: 4).
- GARANTÍA PRÓXIMA A VENCER**
0 / 10 pts
La garantía vence en 449 días (aviso: 60).

El score es el promedio de las reglas ponderado por su peso, ajustado por la criticidad del equipo. Una regla aporta desde antes de alcanzar su umbral.

Ficha técnica	
Código	IMP-GEN-036
Tipo	Impresora
Marca y modelo	Dell Modelo estándar
N.º de serie	SN-IMP-GEN-036
Ubicación	Recepción
Responsable	—
Estado	● En reparación
Criticidad	Baja

Estado operativo

Ahora está **En reparación**. El motor predictivo no evalúa los equipos que no están operativos.

Elegir el nuevo estado...

Motivo — queda en la bitácora

Cambiar el estado

Datos administrativos

Alta en el sistema	09/12/24
Adquisición	08/12/24
Antigüedad	1 año y 9 meses
Proveedor	—

Historial técnico 2 registros

Ficha técnica — código, tipo, marca, modelo, número de serie, ubicación, responsable, estado y criticidad. La criticidad va de 1 a 4 y **no es decorativa**: pondera el cálculo de riesgo, porque las mismas tres fallas no significan lo mismo en el servidor de facturación que en un monitor de recepción.

Datos administrativos — fecha de alta, de adquisición, antigüedad, proveedor y fin de garantía. El estado de la garantía se muestra con un color: verde vigente, ámbar si vence en menos de 60 días, rojo si ya venció. Esos 60 días son el mismo umbral que usa la regla predictiva de garantía, para que las dos cosas no digan valores distintos.

Historial técnico y riesgo — las incidencias y mantenimientos del equipo, y el desglose de su score.

Dar de baja un equipo

Un equipo dado de baja **no se borra**: pasa al estado «Dado de baja» y desaparece de los listados operativos. Su historial se conserva, porque es lo que alimenta el análisis predictivo del resto del parque y porque una baja puede tener que revertirse.

Incidencias

Reportar una falla

Desde «Registrar incidencia». Hay que completar tres cosas: el equipo, un título y una descripción.

La **categoría y la prioridad son opcionales**, y esto es lo más importante de esta pantalla. Si se dejan vacías, el sistema las sugiere leyendo lo que se escribió. A alguien de administración no se le puede pedir que sepa si su problema es «Red» o «Rendimiento»; lo que sí puede hacer es contar qué pasa.

Conviene escribir la descripción como se le contaría a un compañero: qué pasa, desde cuándo, y qué se probó. Eso es lo que el sistema usa para clasificar.

Qué hace el sistema al recibirla

Tres cosas, en este orden:

1. **Clasifica el texto.** Sugiere categoría y prioridad, y avisa si el reporte parece repetir uno que ya está abierto sobre el mismo equipo.
2. **Elige un técnico.** Considera la especialidad que requiere el problema, la carga de trabajo de cada técnico y si alguno ya resolvió casos de ese mismo equipo. La especialidad pesa más que la carga: es mejor el especialista de redes con tres tickets que alguien libre que no sabe de redes.
3. **Muestra lo que hizo y por qué.** La pantalla de confirmación dice a quién se asignó y con qué criterio.

Si el servicio de asignación no responde, la incidencia **se registra igual**. Se asigna al técnico con menos carga, queda marcada para revisión, y la pantalla lo dice con todas las letras. Que la asignación automática falle no puede impedir que se reporte una falla.

Listado de incidencias

Cada fila muestra el número, el título, el equipo, la categoría, la prioridad, el estado, el técnico y cómo se decidió la asignación.

PredictIT

Estudio Pettini & Asoc.
Plan Inicial 52/15 eq.

- Dashboard
- Activos 52
- Incidencias 7**
- Mantenimientos
- Agenda 3
- Análisis predictivo
- Historial del parque
- Reportes
- Usuarios
- Configuración

PP Patricio Pettini
Cerrar sesión

PREDICTIT

Incidencias

27 incidencias · 7 abiertas en esta página

Registrar incidencia

Estado
Prioridad
Categoría
Técnico
Limpia

Lista
Tablero

N.º	TÍTULO	EQUIPO	CATEGORÍA	PRIORIDAD	ESTADO	TÉCNICO	ASIGNACIÓN	ANTIGÜEDAD
#031	Verificación de entrega: la maquina se apaga sola	IMP-GEN-036	—	Baja	Anulada	Julieta Pérez	Automática	ayer
#030	Se apaga sola	NB-COM-007	Rendimiento	Baja	Cerrada	Julieta Pérez	Automática	hace 5 d
#029	La notebook se apaga sola cuando la muevo	NB-COM-007	Hardware	Baja	Asignada	Martín Acosta	Manual	hace 12 d
#024	Teclado con teclas que no responden	MON-ADM-030	Periféricos	Baja	Resuelta	Lucas Romano	Automática	hace 13 d
#023	Ventilador ruidoso y apagados espontaneos	IMP-GEN-038	Hardware	Baja	Cerrada	Martín Acosta	Automática	hace 13 d
#022	Pantalla azul recurrente al iniciar	IMP-GEN-037	Hardware	Baja	Asignada	Martín Acosta	Automática	hace 14 d
#021	Prueba de reevaluacion automatica Fuera del objetivo de resolución	IMP-GEN-036	—	Media	Asignada	Patricio Pettini	Automática	hace 14 d
#020	La UPS pita sin corte de luz Fuera del objetivo de resolución	UPS-CEN-001	Energía	Critica	Asignada	Martín Acosta	IA	hace 17 d

La columna **Asignación** distingue cuatro casos:

- **IA** — la decidió el proveedor de inteligencia artificial.
- **Automática** — la decidieron las reglas internas del sistema.
- **Manual** — la decidió una persona.
- **Respaldo · revisar** — el servicio no respondió y se asignó por carga.

Las filas de respaldo llevan además una **franja ámbar a la izquierda**. Cuando hay alguna, arriba aparece un aviso con un botón para filtrar sólo esas.

Si una incidencia se pasó del tiempo de resolución comprometido para su prioridad, debajo del título dice «Fuera del objetivo de resolución».

Ficha de la incidencia

Muestra la descripción tal como la escribió el solicitante, y dos bloques que son el corazón del sistema.

PredictIT / INCIDENCIAS
#031
Verificación de entrega: la maquina se apaga sola

Verificación de entrega: la maquina se apaga sola • Anulada

Reportada por Patricio Pettini · 15/09/26, 09:11:26 a. m.
Se apaga sin aviso cuando se abre el navegador con varias pestañas. Pasa desde ayer.

Asignación 15/09/26, 09:11:26 a. m.

Automática Decidida por reglas automáticas

Técnico
Julieta Pérez
Justificación
Seleccionado por 0 incidencias abiertas.

Atención

La incidencia está **anulada** y no admite más cambios de estado. Es un estado final.

Diagnóstico — qué se encontró
Ventilador del disipador trabado por acumulación de polvo.

Solución — qué se hizo
Se reemplazó el ventilador y se limpió el disipador.

Datos

Equipo **IMP-GEN-036**

Prioridad **Baja**

Categoría **—**

Estado **Anulada**

Técnico **Julieta Pérez**

Resolución **23.9 h**

Clasificación sugerida Reglas automáticas

Categoría **No se pudo determinar**

Prioridad **No se pudo determinar**

Confianza **20 %**

Clasificación por coincidencia de términos.

MA Martín Acosta
Cerrar sesión

Asignación — quién la decidió, a qué técnico, y con qué justificación textual. Si hubo que aplicar el respaldo, muestra además el motivo por el que el proveedor no respondió.

Clasificación sugerida — categoría, prioridad, la confianza real de la sugerencia y si detectó un posible duplicado. La confianza es un número honesto: la clasificación por coincidencia de términos declara alrededor del 55 %, no del 95 %.

Reasignar

Desde la ficha, con el desplegable de técnicos, que muestra la especialidad y la carga de cada uno. Reasignar a mano **quita la marca de pendiente de revisión**: ya la revisó una persona, que es justamente lo que la marca pedía.

El Responsable Técnico sólo puede reasignar las incidencias que tiene asignadas. El Administrador, cualquiera.

Mantenimiento preventivo

El sistema distingue dos cosas que suenan parecidas:

- **Mantenimientos** — lo que ya se hizo. Es el historial técnico del equipo.
- **Agenda** — lo que está previsto. Fechas concretas, cada una con su equipo y su tipo de trabajo.

Los planes: cada cuánto le toca

Un plan dice cada cuántos días le corresponde el preventivo a un equipo o a todos los equipos de un tipo. Se cargan en **Configuración › Planes de mantenimiento**.

PredictIT / CONFIGURACIÓN

Planes de mantenimiento

3 plan(es) · 3 activo(s) · 14 equipo(s) cubierto(s)

[Nuevo plan](#)

A QUÉ ALCANZA	QUÉ TRABAJO	FRECUENCIA	EQUIPOS	ESTADO
Todos los equipos «Notebook» Limpieza interna, revisión de batería y actualización de firmware.	Preventivo	semestral · cada 180 días	12	Activo
Todos los equipos «Servidor» Limpieza, verificación de discos y prueba de respaldo.	Preventivo	trimestral · cada 90 días	1	Activo
IMP-REC-002 Limpieza de rodillos y calibración.	Preventivo	cada 120 días	1	Activo

Cada plan tiene:

- **Alcance** — un equipo puntual, o todos los de un tipo. Es uno u otro y nunca los dos: un plan sin alcance no se puede aplicar y uno con los dos no dice cuál manda. Un plan por tipo cubre también los equipos que se den de alta después.
- **Qué trabajo** — sólo tipos preventivos. Agendar un correctivo no tiene sentido: el correctivo es la respuesta a algo que ya pasó.
- **Cada cuántos días** — entre 7 y 3650. Se muestra además en la unidad en que se lo piensa: «semestral · cada 180 días».

La columna **Equipos** dice a cuántos alcanza el plan hoy. Si un plan activo dice **0 en rojo**, está bien cargado y no sirve para nada: no hay ningún equipo operativo de ese tipo. Sin esa marca, lo que se ve es un plan cargado y la agenda vacía, sin explicación.

La agenda: qué está vencido y qué viene

Arriba, cuatro números: cuántos trabajos están vencidos, cuántos vienen en los próximos siete días, cuántos hay agendados y cuántos planes activos hay. El de vencidos se pone en rojo sólo si hay alguno.

PredictIT
Estudio Pettini & Asoc.
Plan inicial 52/15 eq.

Agenda de mantenimiento
3 vencido(s) · 2 en los próximos 7 días

Generar desde los planes Programar mantenimiento

Vencidos **3** Próximos 7 días **2** Agendados **10** Planes activos **3**

Q Equipo, tipo o ubicación... Programados

FECHA PREVISTA	EQUIPO	UBICACIÓN	TIPO	ESTADO	ACCIONES
07/08/26	IMP-REC-002	Recepción	Preventivo	Vencido - 39 d	Registrar Reprogramar Anular
01/09/26	SRV-CEN-001	Sala de servidores	Preventivo	Vencido - 14 d	Registrar Reprogramar Anular
12/09/26	NB-COH-007	Comercial	Preventivo	Vencido - 3 d	Registrar Reprogramar Anular
15/09/26	NB-ADM-009	Administración	Preventivo	Hoy	Registrar Reprogramar Anular
16/09/26	NB-GER-001	Gerencia	Preventivo	En 1 d	Registrar Reprogramar Anular
29/09/26	NB-GEN-016	Recepción	Preventivo	En 14 d	Registrar Reprogramar Anular
06/10/26	NB-GEN-017	Gerencia	Preventivo	En 21 d	Registrar Reprogramar Anular
13/10/26	NB-GEN-018	Sala de servidores	Preventivo	En 28 d	Registrar Reprogramar Anular
27/10/26	NB-GEN-020	Administración	Preventivo	En 42 d	Registrar Reprogramar Anular
10/11/26	NB-GEN-021	Recepción	Preventivo	En 56 d	Registrar Reprogramar Anular

PP Patricio Pettini
Cerrar sesión

Cada fila muestra la fecha prevista, el equipo, su ubicación, el tipo de trabajo y el estado: **Vencido · 34 d**, **Hoy** o **En 5 d**. Los días los calcula el servidor y no el navegador, así que dos personas ven lo mismo aunque una tenga la fecha de su computadora mal puesta.

Generar desde los planes crea las fechas que faltan para todos los equipos alcanzados por los planes activos. Se puede apretar las veces que haga falta: no duplica nada y avisa cuántas fechas ya estaban.

Sobre cada fila hay tres acciones:

- **Registrar** — lleva al alta de mantenimiento con el equipo y el tipo ya puestos. Al guardar, ese trabajo agendado queda cerrado. La agenda no cierra nada por su cuenta: lo que cierra un trabajo es haberlo hecho, y eso son los datos del mantenimiento —qué se hizo, repuestos, costo—.
- **Reprogramar** — corre la fecha. Pide el motivo.
- **Anular** — da de baja esa fecha. También pide el motivo.

El motivo no es un capricho del formulario: una agenda que se corre sin explicación no se puede auditar, y auditarla es la mitad de para qué sirve.

Qué cambia en el análisis predictivo

Con un plan cargado, la regla «Mantenimiento vencido» deja de medir contra su umbral genérico y pasa a medir contra el plan. La diferencia se ve en dos casos:

- Un equipo con el preventivo agendado para la semana que viene **no** figura como vencido, aunque hayan pasado 250 días del anterior. La organización ya decidió cuándo le toca.
- Un equipo con el trabajo agendado y la fecha pasada **sí** figura, y el motivo dice cuál era la fecha y cuántos días lleva de atraso.

Los equipos sin plan siguen midiéndose contra el umbral de la regla, que es una estimación general. El umbral además sigue usándose para pesar el atraso: un mes de atraso sobre un plan mensual es un ciclo entero perdido; sobre uno anual, poco.

Facturación del servicio

Lo que la organización paga por usar PredictIT, período a período. Está en **Configuración** › **Facturación del servicio**.

The screenshot shows the 'Facturación del servicio' (Service Billing) configuration page in PredictIT. The interface is dark-themed with a sidebar on the left containing navigation links like Dashboard, Activos, Incidencias, Mantenimientos, Agenda, and Configuración. The main content area displays billing metrics and a table of billing periods.

Facturación del servicio
\$ 270.314 por cobrar · 1 vencido(s)

Buttons: **Facturar el último mes**

PERÍODO	N.º	ESTADO	TOTAL
Agosto de 2026	—	• Borrador	\$ 270.314
Julio de 2026	2	• Vencido · 27 d	\$ 270.314
Junio de 2026	1	• Cobrado	\$ 270.314

Summary cards at the top right show: Por cobrar \$ 270.314, Vencido \$ 270.314, Facturado en 12 meses \$ 810.942, and Último mes cerrado Agosto de 2026 Ya facturado.

El importe no se escribe a mano: sale del plan contratado —abono más los equipos que estén por encima de los incluidos— y de cuántos equipos había administrados **al cierre del período**. Un comprobante de agosto dice el parque de agosto, aunque se genere en noviembre.

El ciclo

1. **Facturar el último mes** arma el borrador del mes cerrado. No se factura el mes en curso: todavía puede sumar o perder equipos.
2. Sobre el borrador se pueden cargar **ajustes**. El importe puede ser negativo, que es como se carga un descuento.
3. **Emitir** le pone número correlativo, fecha y vencimiento. A partir de ahí el comprobante no se toca.
4. **Registrar el pago** lo deja como cobrado.

Volver a facturar un mes ya facturado no genera nada nuevo: devuelve el comprobante que hay y lo dice.

Lo que no se puede hacer, y por qué

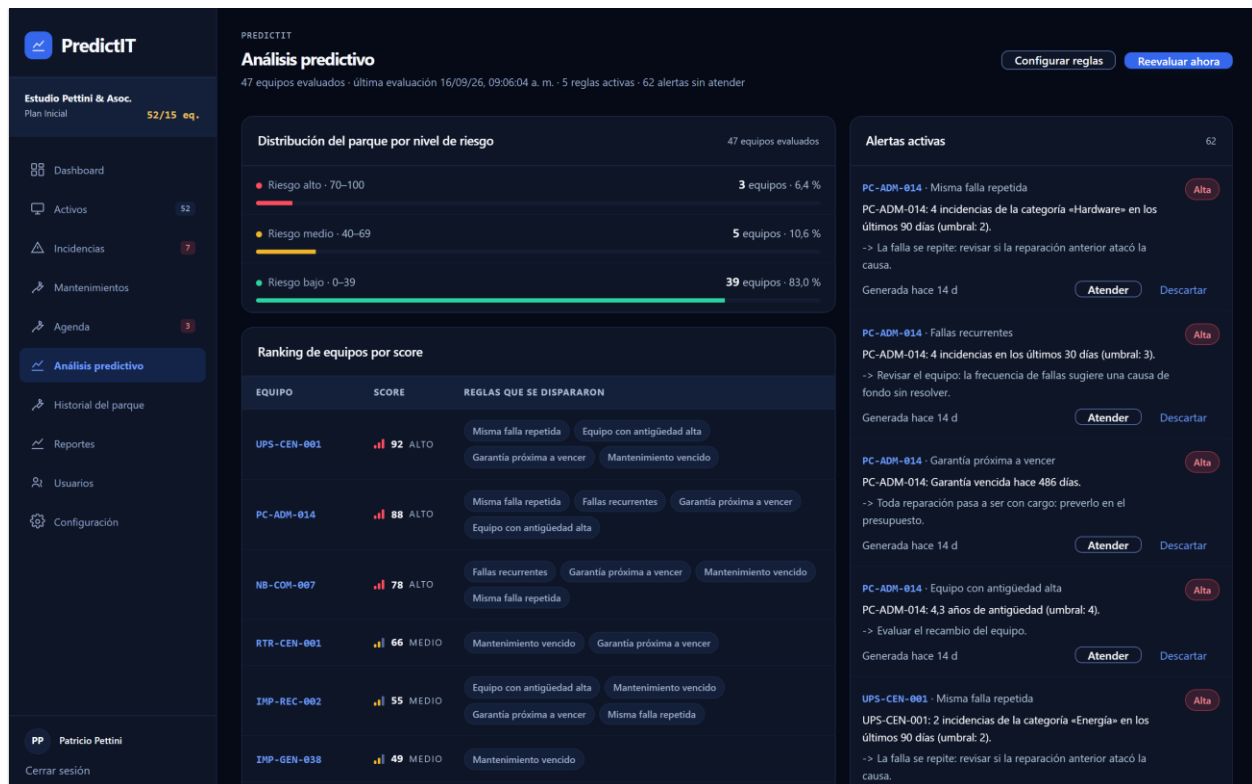
- **Modificar un comprobante emitido.** Es lo que se le reclama a la organización: si se pudiera cambiar, la facturación dejaría de ser auditable. Si está mal, se anula indicando el motivo y se genera otro.
- **Anular uno ya cobrado.** La corrección va como ajuste en el período siguiente, que es lo que deja el rastro de los dos hechos.
- **Borrar un emitido.** El número ya se usó, y un hueco en una numeración correlativa es una pregunta que hay que poder contestar. Un borrador sí se descarta: nunca tuvo número.

El estado **Vencido** no se guarda: es un comprobante emitido con el vencimiento pasado y sin pago. Se calcula al mirarlo, así que no puede quedar desactualizado.

Análisis predictivo

Qué muestra

Distribución del parque en tres franjas: riesgo alto de 70 a 100, medio de 40 a 69, bajo de 0 a 39.



Ranking de equipos por score, con las reglas que se dispararon en cada uno.

Alertas activas, cada una con el motivo concreto —«18 incidencias en los últimos 30 días (umbral: 3)»— y una recomendación.

Reevaluar

El botón «Reevaluar ahora» recalcula el riesgo de todo el parque y genera las alertas nuevas. Abrir la pantalla **no** lo hace: muestra el último cálculo guardado, porque recalculer 50 equipos cada vez que alguien entra no tiene sentido.

Reevaluar dos veces seguidas no duplica alertas. Mientras una alerta siga abierta, la misma regla sobre el mismo equipo no genera otra.

Atender o descartar una alerta

Las dos cosas cierran la alerta, pero **no significan lo mismo**:

- **Atender** — se hizo algo al respecto.
- **Descartar** — la alerta no aplica.

La distinción importa porque es lo que después permite saber si las reglas están bien calibradas: una regla que genera alertas que siempre se descartan está mal configurada.

Configuración

Sólo la ve el Administrador.

The screenshot shows the PredictIT configuration interface. On the left is a sidebar with navigation links: Dashboard, Activos (52), Incidencias (7), Mantenimientos, Agenda (3), Análisis predictivo, Historial del parque, Reportes, and Usuarios. Below these is a 'Configuración' button. The main content area is titled 'CONFIGURACIÓN' and has a sub-menu with 'Reglas predictivas' selected. The 'Reglas predictivas' section shows 5 rules with a total weight of 100. Below this is a table titled 'Rendimiento de las reglas' showing the performance of each rule.

REGLA	QUÉ HACE	PESO RELATIVO	ESTADO	EDITAR
Fallas recurrentes	Avisa cuando un equipo acumula 3 o más incidencias en 30 días.	30 %	Activa	Editar
Misma falla repetida	Avisa cuando un equipo acumula 2 o más incidencias de la misma categoría en 90 días.	25 %	Activa	Editar
Mantenimiento vencido	Avisa cuando pasaron 180 días desde el último mantenimiento preventivo.	20 %	Activa	Editar
Equipo con antigüedad alta	Avisa cuando el equipo cumple 4 años desde su compra.	15 %	Activa	Editar
Garantía próxima a vencer	Avisa cuando faltan 60 días o menos para que venza la garantía.	10 %	Activa	Editar

REGLA	GENERÓ	ATENDIDAS	DESCARTADAS	ACIERTOS	LECTURA
Fallas recurrentes peso 30 · última 15/09/26	2	2	0	100 %	Pocos datos
Equipo con antigüedad alta peso 15 · última 02/09/26	1	1	0	100 %	Pocos datos
Garantía próxima a vencer peso 10 · última 02/09/26	1	1	0	100 %	Pocos datos
Misma falla repetida peso 25 · última 02/09/26	1	1	0	100 %	Pocos datos
Mantenimiento vencido peso 30	0	0	0	—	Nunca disparó

Organización — razón social, CUIT y el plan contratado. El bloque del plan muestra la cuenta completa: abono base, equipos incluidos, equipos administrados, adicionales y total mensual. Y avisa cuando conviene otro plan, **o cuando no conviene**: si el plan más caro sale más, lo dice y aclara desde cuántos equipos empezaría a convenir.

Reglas predictivas — las reglas que evalúan el riesgo, con su tipo, sus parámetros, su peso y si están activas.

Integración de IA — qué proveedor de asignación se usa, qué datos de los técnicos se le envían y qué hacer cuando no responde. Los datos que se envían los decide la empresa: son datos de su gente.

Esta pantalla también muestra el estado del proveedor. Si dice «Sin respuesta desde hace 12 minutos», el sistema está funcionando con la regla de respaldo. Un sistema degradado que no lo dice deja al administrador sin motivo para revisar nada.

Errores del sistema — lo que se rompió, con su traza. Está separada de la bitácora y no es un filtro más: la bitácora responde «quién hizo qué» y ésta responde «qué se rompió y dónde». La traza completa se ve sólo acá y sólo con perfil Administrador, porque dice nombres de clases y

de métodos. Cada error enlaza a la entidad afectada —la incidencia, el equipo— y dice qué hizo el sistema a pesar del fallo: si una asignación salió por respaldo, lo aclara.

Es la pantalla a la que hay que ir cuando alguien reporta «no me anduvo» sin más datos: el error tiene fecha, módulo y una referencia corta que sirve para mencionarlo por teléfono.

Apariencia — es la única sección de Configuración que **no** configura la organización: es una preferencia de quien está mirando, se guarda en el navegador y no en la base, y por eso no pide ninguna patente. Cambiar el color de la propia pantalla no es una operación sobre los datos de nadie.

Ofrece dos temas —claro y oscuro— más «seguir el sistema», que cambia solo al anochecer si la máquina lo hace. Tres densidades, que cambian el alto de fila y el espaciado pero nunca el tamaño de la letra: achicar el texto es la forma más rápida de romper el contraste. El idioma, que sí se guarda en el usuario y por eso lo acompaña a otra máquina. Y la reducción de movimiento, que se suma a la del sistema operativo en vez de reemplazarla.

Historial del parque

Todo lo que le pasó a cada equipo en una sola línea de tiempo: incidencias y mantenimientos mezclados y ordenados por fecha.

Se mezclan a propósito. Separados en dos listas obligan a cruzar fechas para contestar la pregunta que uno de verdad se hace, que es qué le viene pasando a este equipo. Y esa es la pregunta que decide si conviene repararlo otra vez o cambiarlo.

Reportes

Es el único lugar del sistema que produce un archivo para llevarse afuera.

Se elige el período y el tipo de información, el sistema aplica los filtros sobre los datos y devuelve el resultado en pantalla, exportable.

Cada reporte generado **queda asentado en la bitácora**. No es un detalle administrativo: exportar datos de la organización es una operación auditable, no una consulta más, y si alguna vez hay que reconstruir quién se llevó qué, el registro está.

Módulo del cliente

Lo que ve el Usuario Solicitante. Es deliberadamente chico: reportar una falla, seguir el estado de lo que reportó, y ver los equipos que tiene asignados. No ve el inventario completo, ni las incidencias de otros, ni el análisis predictivo.

Preguntas frecuentes

¿Por qué mi incidencia quedó en prioridad Baja? Porque no se indicó una y el texto no tenía señales de urgencia. La prioridad se puede corregir. El sistema elige la más baja cuando no puede decidir, y no la más alta, porque inflar prioridades hace que la cola pierda sentido.

¿Por qué dice que mi reporte es duplicado? Porque se parece mucho a otro abierto del mismo equipo. Es una sugerencia, no un rechazo: la incidencia se registró igual.

¿Por qué un equipo sin fallas tiene riesgo 45? Porque el riesgo no depende sólo de las fallas. La antigüedad, el tiempo desde el último mantenimiento preventivo y el vencimiento de la garantía aportan al score. La ficha del equipo muestra el desglose regla por regla.

¿Por qué no puedo ver una incidencia que sé que existe? Porque no es suya ni está asignada a usted. Sólo el Administrador ve todas.

¿Se pueden borrar incidencias o mantenimientos? No. Son el historial técnico del equipo y la base del análisis predictivo. Las incidencias se cierran, no se borran.

Segunda parte · Configuración del sistema

Lo que sigue es lo que sólo el Administrador puede hacer.

Sistema: PredictIT — Gestión y mantenimiento predictivo de equipos informáticos

Versión: 1.0

Destinatario: quien administre el sistema una vez instalado.

Alcance

Este manual cubre las tareas de administración que no son de uso diario: usuarios y permisos, configuración de las reglas predictivas, configuración del proveedor de IA, respaldos, bitácora y diagnóstico. Para la instalación ver el manual correspondiente; para el uso cotidiano, el manual de usuario.

PredictIT

Estudio Pettini & Asoc.

Plan Inicial

52/15 eq.

Dashboard

Activos

52

Incidentes

7

Mantenimientos

3

Agenda

3

Analisis predictivo

Historial del parque

Reportes

Usuarios

Configuración

PP

Patricio Pettini

Cerrar sesión

PredictIT

Usuarios

6 usuarios · 6 activos

Q

Usuario, nombre, correo o rol...

USUARIO	NOMBRE	ROLES	PERMISOS	ÚLTIMO ACCESO	ESTADO	ACCIONES
tecnico1	Martín Acosta martin.acosta@predictit.test	RESPONSABLE_TECNICO	12	16/09/26, 09:06:10 a. m.	Activo	Desactivar
partner	Diego Ferrari diego.ferrari@soportepyme.test	PARTNER	27	11/09/26, 02:44:09 p. m.	Activo	Desactivar
tecnico2	Julieta Pérez julieta.perez@predictit.test	RESPONSABLE_TECNICO	12	11/09/26, 02:37:35 p. m.	Activo	Desactivar
admin	Patricio Pettini admin@predictit.test	ADMINISTRADOR	26	16/09/26, 09:06:16 a. m.	Activo	Desactivar
tecnico3	Lucas Romano lucas.romano@predictit.test	RESPONSABLE_TECNICO	12	16/09/26, 08:23:08 a. m.	Activo	Desactivar
solicitante	Gabriela Suárez gabriela.suarez@predictit.test	USUARIO_SOLICITANTE	3	16/09/26, 08:23:10 a. m.	Activo	Desactivar

El alta de usuarios se hace desde la base de datos: crear una cuenta implica establecer una contraseña, y hacerlo desde una pantalla sin un circuito de invitación por correo dejaría la contraseña inicial en manos de quien la crea.

PredictIT

Estudio Pettini & Asoc.

Plan Inicial

52/15 eq.

Dashboard

Activos

52

Incidentes

7

Mantenimientos

3

Agenda

3

Analisis predictivo

Historial del parque

Reportes

Usuarios

Configuración

PP

Patricio Pettini

Cerrar sesión

CONFIGURACIÓN

Bitácora

Organización

Reglas predictivas

Planes de mantenimiento

Facturación del servicio

Notificaciones

Respaldos

Bitácora

Errores del sistema

Integraciones

Integración de IA

Apariencia

PredictIT / CONFIGURACIÓN

Bitácora

2984 eventos · del 17/08/2026 al 16/09/2026 · 581 requieren atención

La bitácora es de sólo lectura y no puede alterarse. No es una restricción de esta pantalla: la tabla tiene un disparador que rechaza cualquier modificación o borrado, incluso conectándose directamente a la base de datos.

Desde

17/08/2026

Hasta

16/09/2026

Todos los eventos

Todos los usuarios

Sólo avisos y errores

FECHA Y HORA	EVENTO	CRITICIDAD	USUARIO	DESCRIPCIÓN	ORIGEN
16/09/26, 09:06:16 a. m.	Inicio de sesión exitoso	Informativo	Patricio Pettini	Inicio de sesión de admin (Patricio Pettini).	172.28.0.1
16/09/26, 09:06:10 a. m.	Inicio de sesión exitoso	Informativo	Martín Acosta	Inicio de sesión de tecnico1 (Martín Acosta).	172.28.0.1
16/09/26, 09:05:59 a. m.	Inicio de sesión exitoso	Informativo	Patricio Pettini	Inicio de sesión de admin (Patricio Pettini).	172.28.0.1
16/09/26, 08:50:18 a. m.	Inicio de sesión exitoso	Informativo	Patricio Pettini	Inicio de sesión de admin (Patricio Pettini).	172.28.0.1
16/09/26, 08:23:11 a. m.	Acceso denegado por falta de permiso	Advertencia	Martín Acosta	Acceso denegado a tecnico1: falta la patente FACTURACION_VER.	-
16/09/26, 08:23:11 a. m.	Inicio de sesión exitoso	Informativo	Martín Acosta	Inicio de sesión de tecnico1 (Martín Acosta).	-
16/09/26, 08:23:11 a. m.	Comprobante anulado	Advertencia	Patricio Pettini	Borrador del período 2024-01 descartado. Motivo: Prueba automatizada del CP-17	-
16/09/26, 08:23:11 a. m.	Comprobante del servicio generado	Informativo	Patricio Pettini	Comprobante del período 2023-12 generado en borrador por \$ 107.690,00.	-

Página 22 de 31

PredictIT
Estudio Pettini & Asoc.
Plan Inicial 52/15 eq.

Dashboard
Activos 52
Incidencias 7
Mantenimientos
Agenda 3
Análisis predictivo
Historial del parque
Reportes
Usuarios
Configuración

PP Patricio Pettini
Cerrar sesión

CONFIGURACIÓN

Organización
Reglas predictivas
Planes de mantenimiento
Facturación del servicio
Notificaciones
Respaldos
Bitácora
Errores del sistema
Integraciones
Integración de IA
Apariencia

PREDICTIT / CONFIGURACIÓN

Integración de IA

Proveedor Simulado

Proveedor
Quién decide la asignación
Reglas internas — determinístico, sin salir a internet
Tiempo de espera: 15 s antes de darlo por no respondido

Qué datos se le envían Lo decide tu organización
☒ Carga de trabajo de cada técnico
Cuántas incidencias abiertas tiene. Permite repartir el trabajo.
☒ Especialidades y nivel
Es el dato central: sin él la asignación sólo puede mirar la carga y la calidad cae mucho.
☒ Historial sobre el equipo
Cuántos casos de ese mismo equipo ya resolvió cada técnico.
☐ Disponibilidad horaria
Todavía no se registra en el sistema, así que activarlo no cambia nada por ahora.
Lo que se desactiva no viaja. Son datos de tu gente y la decisión es tuya.

Cuando el proveedor no responde
Estrategia de respaldo
Asignar al técnico con menos incidencias abiertas
En los dos casos la incidencia queda marcada para revisión: el respaldo asigna por carga, sin mirar la especialidad, así que alguien tiene que confirmar que el técnico sea el adecuado.

Estado del proveedor
Círculo Respondiendo
Fallos seguidos 0
Última consulta correcta 15/09/26, 09:11:26 a. m.
Tras cinco fallos seguidos el círculo se abre y el sistema deja de llamar al proveedor durante sesenta segundos, para no pagar la espera en cada incidencia.

Quién decidió las asignaciones 7 en total
Proveedor de IA 0
Reglas Internas 7
Regla de respaldo 0
«Reglas internas» no es lo mismo que «proveedor de IA»: el proveedor determinístico resuelve por coincidencia de términos y puntaje, no con un modelo. Registrarlos como lo mismo falsearía de dónde salió cada decisión.

PredictIT
Estudio Pettini & Asoc.
Plan Inicial 52/15 eq.

Dashboard
Activos 52
Incidencias 7
Mantenimientos
Agenda 3
Análisis predictivo
Historial del parque
Reportes
Usuarios
Configuración

PP Patricio Pettini
Cerrar sesión

CONFIGURACIÓN

Organización
Reglas predictivas
Planes de mantenimiento
Facturación del servicio
Notificaciones
Respaldos
Bitácora
Errores del sistema
Integraciones
Integración de IA
Apariencia

PREDICTIT / CONFIGURACIÓN

Respaldos

10 respaldos registrados · 2 bases

Estado por base
PredictIT_Negocio
Último respaldo correcto: 15/09/26, 03:46:54 p. m. · hace 0 días Al día Respaldar ahora
PredictIT_Servicio
Último respaldo correcto: 15/09/26, 03:46:56 p. m. · hace 0 días Al día Respaldar ahora

Historial sin errores

FECHA	BASE	ARCHIVO
15/09/26, 03:46:56 p. m.	PredictIT_Servicio	PredictIT_Servicio_20260915_154655.ba
15/09/26, 03:46:54 p. m.	PredictIT_Negocio	PredictIT_Negocio_20260915_154652.ba
04/09/26, 04:26:50 p. m.	PredictIT_Negocio	PredictIT_Negocio_20260904_162649.ba
04/09/26, 04:26:50 p. m.	PredictIT_Negocio	PredictIT_Negocio_20260904_162649.ba
04/09/26, 10:56:20 a. m.	PredictIT_Negocio	PredictIT_Negocio_20260904_105619.ba
04/09/26, 09:44:29 a. m.	PredictIT_Servicio	PredictIT_Servicio_20260904_094428.ba
02/09/26, 06:36:11 p. m.	PredictIT_Servicio	PredictIT_Servicio_20260902_153619.ba

Por qué importa acá
El valor del análisis predictivo depende del historial técnico acumulado por cada equipo. Perder ese historial no es perder registros administrativos: es perder la capacidad de anticipar fallas, y se recupera sólo con meses de operación.

Cómo se hace
Se usa BACKUP DATABASE de SQL Server, no una exportación propia: es el mecanismo que garantiza consistencia transaccional del punto en el tiempo. Cada respaldo se escribe con verificación de páginas y después se lee con RESTORE VERIFYONLY, porque un respaldo que no se puede leer es peor que no tener respaldo: da confianza.

Restaurar
La restauración no está en esta pantalla a propósito. Es una operación destructiva que reemplaza los datos actuales y corta todas las sesiones abiertas, y ponerla detrás de un botón web es pedir un accidente. El procedimiento está en el manual de administración.
Un respaldo que no se probó restaurar no es un respaldo: conviene verificarlo cada tanto sobre una base de prueba, nunca sobre la de producción.

Usuarios y permisos

El modelo

El sistema no asigna permisos directamente a las personas. Hay tres niveles:

- **Patente** — un permiso concreto: EQUIPO_GESTIONAR, INCIDENCIA_VER_TODAS.
- **Familia** — un conjunto de patentes, que puede contener otras familias.
- **Rol** — lo que se le asigna a un usuario. Agrupa familias y patentes sueltas.

Las familias se anidan a profundidad arbitraria, y el sistema resuelve el árbol completo para autorizar cada operación. Está previsto que una familia aparezca por más de un camino: se cuenta una sola vez.

Una familia no puede contenerse a sí misma, ni directa ni indirectamente. El sistema lo rechaza al intentarlo, y además la resolución de permisos corta ciclos por si alguno llegara a quedar en la base.

Los cuatro roles del sistema

Rol	Para quién
ADMINISTRADOR	Dueño o responsable de la empresa cliente
RESPONSABLE_TECNICO	Quien atiende las incidencias
USUARIO_SOLICITANTE	Cualquier empleado que reporta fallas
PARTNER	Proveedor de soporte que atiende varias empresas

Están marcados como roles de sistema. Se pueden crear roles nuevos combinando familias y patentes.

Pares de patentes que conviene entender

Hay pares donde **ninguna implica a la otra**, y confundirlos es la causa más común de que a alguien le falten permisos:

- INCIDENCIA_VER_TODAS e INCIDENCIA_VER_PROPIAS
- INCIDENCIA_REASIGNAR_TODAS e INCIDENCIA_REASIGNAR_PROPIAS

Hay además dos pares donde una es «mirar» y la otra «decidir», y están separadas a propósito:

- MANTENIMIENTO_REGISTRAR y MANTENIMIENTO_PLANIFICAR — registrar es contar lo que se hizo; planificar es comprometer a la organización a hacerlo. El técnico hace lo primero; lo segundo lo decide quien responde por el parque. Quien tiene MANTENIMIENTO_VER ve la agenda pero no puede tocarla.

- **FACTURACION_VER** y **FACTURACION_GESTIONAR** — consultar qué le facturaron a la organización y desde cuándo debe no habilita a emitir ni a dar algo por cobrado.

El administrador tiene las amplias y **no** tiene las restringidas. Un rol nuevo que sólo reciba la restringida no va a ver las incidencias de los demás, y uno que sólo reciba la amplia no va a ver el filtro «mis incidencias». Si se quiere que un rol haga las dos cosas, hay que darle las dos.

Revocar un permiso

Tiene efecto **inmediato**, sin esperar que expire la sesión. Las patentes se leen de la base en cada petición y no viajan en el token, precisamente para que revocarlas sirva de algo.

Bloqueo de usuarios

Cinco intentos fallidos y el usuario queda bloqueado. El contador se reinicia con un acceso exitoso. El desbloqueo es manual, desde la pantalla de usuarios.

El bloqueo se decide en la misma sentencia que incrementa el contador, para que dos intentos simultáneos no se pisen la cuenta.

Reglas predictivas

Qué se puede configurar

Cada regla tiene nombre, tipo, parámetros, peso y estado. El **peso** va de 0 a 100 y determina cuánto pesa esa regla en el score del equipo.

Los pesos **no tienen que sumar 100**: el sistema los normaliza sobre las reglas que efectivamente se pudieron evaluar. La proporción entre ambos es la que interesa leer.

Los parámetros dependen del tipo:

Tipo	Parámetros	Ejemplo
RECURRENCIA_FALLAS	minIncidencias, ventanaDias	{"minIncidencias":3,"ventanaDias":30}
ACUMULACION_INCIDENCIAS	minIncidencias, ventanaDias, mismaCategoria	{"minIncidencias":2,"ventanaDias":90,"mismaCategoria":true}
MANTENIMIENTO_VENCIDO	diasSinMantenimiento	{"diasSinMantenimiento":180}
ANTIGUEDAD_EQUIPO	aniosUmbral	{"aniosUmbral":4}
GARANTIA_POR_VENCER	diasAviso	{"diasAviso":60}

Si los parámetros no son un JSON válido, el sistema lo rechaza al guardar. No se acepta y se falla después: una regla inválida guardada dejaría de avisar en silencio, y el usuario se enteraría cuando el sistema no le avise de un equipo que se rompió.

Cómo calibrarlas

La señal de que una regla está mal configurada es que **sus alertas siempre se descartan**. Por eso «atender» y «descartar» son acciones distintas: la proporción entre ambas es lo que permite evaluar la calibración.

- Si una regla genera demasiadas alertas, subir su umbral o bajar su peso.
- Si un equipo que falló no había generado alerta, bajar el umbral de la regla que debió detectarlo.
- Una regla que nunca dispara con peso alto está inflando los scores sin aportar.

Las reglas se pueden desactivar en lugar de borrarlas. Una regla inactiva no se evalúa y no aparece en los scores, pero conserva su configuración.

Cuándo se evalúa

- Al pedirlo desde «Reevaluar ahora».
- Al consultar el riesgo de un equipo puntual.

Abrir la pantalla de análisis **no** reevalúa: muestra el último cálculo guardado.

Reevaluar no duplica alertas: mientras una alerta siga abierta, la misma regla sobre el mismo equipo no genera otra.

Proveedor de IA

Qué se configura

Proveedor. SIMULADO resuelve por heurísticas explicables sin salir a internet. CLAUDE consulta la API de Anthropic.

Qué datos se envían. Cuatro interruptores independientes: carga de trabajo, especialidad, historial sobre el equipo y disponibilidad horaria. Lo que se desactiva **no viaja**. La decisión es de la empresa: son datos de su gente.

Desactivar la especialidad degrada mucho la calidad de la asignación, porque es el dato central. Desactivar el historial la degrada poco.

Estrategia de respaldo. MENOR_CARGA asigna al técnico con menos incidencias abiertas. SIN_ASIGNAR deja la incidencia sin técnico. En los dos casos queda marcada para revisión.

Timeout. De 1 a 120 segundos, 15 por defecto. Es cuánto se espera antes de darlo por no respondido.

La clave de API

No se guarda en la base. Se toma de la variable de entorno ANTHROPIC_API_KEY. La columna existe en el modelo para cuando haya un servicio de cifrado; hasta entonces, guardar una clave en claro en la base sería peor que no guardarla.

Si la organización tiene configurado CLAUDE y no hay clave, el sistema **avisa y sigue con el proveedor simulado**. Dejar el sistema sin asignación por falta de una clave sería peor que asignar con heurísticas y decirlo.

Interpretar el estado

La pantalla de Integración de IA muestra el estado del disyuntor:

Estado	Qué significa	Qué hacer
Respondiendo	Normal	Nada
Sin respuesta	Cinco fallos seguidos; se aplica el respaldo	Ver el último error
Probando	Se va a intentar una llamada para ver si volvió	Esperar

Cuando el circuito está abierto, el sistema **deja de llamar al proveedor** durante sesenta segundos y va directo al respaldo. Es deliberado: sin eso, cada incidencia pagaría el timeout completo para terminar en el mismo respaldo previsible.

El campo «último error» dice por qué falló. Los casos habituales:

- **Timeout** — el servicio no contestó en el tiempo configurado.
- **Error** — problema de red o respuesta HTTP de error. Si dice 401, la clave está mal o venció.
- **RespuestaMalformada** — contestó algo que no es el JSON esperado.
- **TecnicoInexistente** — recomendó un técnico que no está entre los candidatos. Puede pasar y el sistema lo rechaza en lugar de asignar a alguien que no existe.

Revisar las asignaciones de respaldo

Cuando el proveedor estuvo caído, las incidencias asignadas por respaldo quedan marcadas. El respaldo asigna **por carga, sin mirar la especialidad**, así que el técnico puede no ser el adecuado.

Aparecen con franja ámbar en el listado, con un aviso arriba y un botón para filtrarlas, y como indicador en el panel general. Reasignar a mano quita la marca.

Respaldos

El historial técnico es lo que le da valor al análisis predictivo: perderlo no es perder registros administrativos, es perder la capacidad de anticipar fallas. Por eso el respaldo tiene una relevancia particular en este sistema.

Los respaldos se hacen con `BACKUP DATABASE` de SQL Server, sobre las dos bases, y quedan registrados en la tabla `Respaldo` de la base de servicio. La ruta dentro del contenedor se configura en `appsettings.json`; en el host es `./backups`.

Un respaldo que no se probó restaurar no es un respaldo. Conviene verificar la restauración sobre una base de prueba periódicamente, no sobre la base productiva.

Bitácora

Registra los eventos del sistema: accesos, accesos denegados, altas y modificaciones, asignaciones, aperturas del circuito de IA, evaluaciones del parque y cambios de configuración.

Es inmutable, garantizado en la base de datos. Un disparador `INSTEAD OF UPDATE`, `DELETE` rechaza cualquier modificación o borrado. No es una convención del código: es imposible alterarla incluso conectándose directo con `sqlcmd`. Si algo intenta modificarla, la operación falla con «La bitacora es inmutable».

Los eventos tienen criticidad —`INFO`, `ADVERTENCIA`, `ERROR`—, lo que permite filtrar lo que importa. Vale la pena revisar periódicamente:

- **Accesos denegados repetidos** del mismo usuario: o le falta un permiso que necesita, o alguien está probando.
- **Aperturas del circuito de IA:** si son frecuentes, hay un problema con el proveedor o con la clave.
- **Usuarios bloqueados.**

Planes y facturación

La pantalla de Organización muestra la cuenta del plan contratado: abono base, equipos incluidos, equipos administrados, adicionales y total mensual.

Los precios están en la tabla `PlanComercial` de la base de negocio. Cambiarlos ahí se refleja en la pantalla automáticamente: la pantalla no tiene ningún precio escrito.

El sistema compara el plan contratado con los otros y avisa cuando conviene cambiar. También avisa **cuando no conviene**: si el plan más caro sale más, lo dice y aclara desde cuántos equipos

empezaría a convenir. Un sistema que empuja al plan caro cuando la cuenta dice lo contrario es un problema de confianza.

Diagnóstico

El sistema no responde

```
docker ps
Get-Process -Name PredictIT.Api
```

Si el contenedor está pero la API no, revisar la ventana de la API. Si la API está pero el frontend muestra pantallas vacías, es un problema de red entre los dos: verificar `http://localhost:5099/swagger`.

Alguien no puede hacer algo que debería

1. Verificar qué patente exige la operación. El mensaje de error 403 la nombra.
2. Verificar si el rol del usuario la tiene, recordando que las patentes «todas» y «propias» son distintas.
3. Buscar el acceso denegado en la bitácora: queda registrado con el nombre del permiso que faltó.

Un equipo tiene un score que no se entiende

La ficha del equipo muestra el desglose regla por regla, con la intensidad de cada una y si alcanzó su umbral. Un score sin alertas es normal: el score es continuo y una regla al 80 % de su umbral aporta sin disparar.

Las asignaciones no se están haciendo

Si dice «la organización no tiene técnicos activos», verificar que haya usuarios con rol `RESPONSABLE_TECNICO` o `ADMINISTRADOR`, activos y no bloqueados, y asociados a la organización.

Verificar que el sistema esté sano

```
dotnet test backend\PredictIT.Tests
```

Las pruebas de integración se conectan a la base real, así que un fallo ahí con las unitarias en verde apunta a la base de datos.

Tareas periódicas

Tarea	Frecuencia	Por qué
Verificar que los respaldos se estén haciendo	Semanal	Un respaldo que falla en silencio no existe

Tarea	Frecuencia	Por qué
Probar una restauración	Trimestral	Es lo único que prueba que el respaldo sirve
Revisar accesos denegados en bitácora	Semanal	Permisos mal configurados o intentos de acceso
Revisar alertas descartadas por regla	Mensual	Es la señal de una regla mal calibrada
Revisar incidencias pendientes de revisión	Diaria	Fueron asignadas sin mirar especialidad
Revisar el estado del proveedor de IA	Semanal	Puede estar degradado sin que nadie lo note
Contrastar el plan contra el parque	Mensual	El parque crece y el plan puede dejar de convenir

Cambiar de organización (perfil Partner)

Si tu usuario atiende a más de una organización, la barra de la izquierda muestra arriba de todo el nombre de la organización activa y su plan, y el encabezado de cada pantalla trae el selector para cambiarla.

La organización activa determina todo lo que ves. Los equipos, las incidencias, los usuarios y los reportes son los de esa organización y nada más: el sistema no muestra datos de dos clientes juntos en ninguna pantalla, y no es una preferencia sino una garantía que se aplica en el acceso a los datos.

Por eso el nombre de la organización activa está siempre visible: equivocarse de cliente es el error más caro que se puede cometer acá.

Al cambiar de organización se emite una sesión nueva y queda registrado en la bitácora.

Fuentes

Nielsen, J. (1994). *Usability engineering*. Morgan Kaufmann.